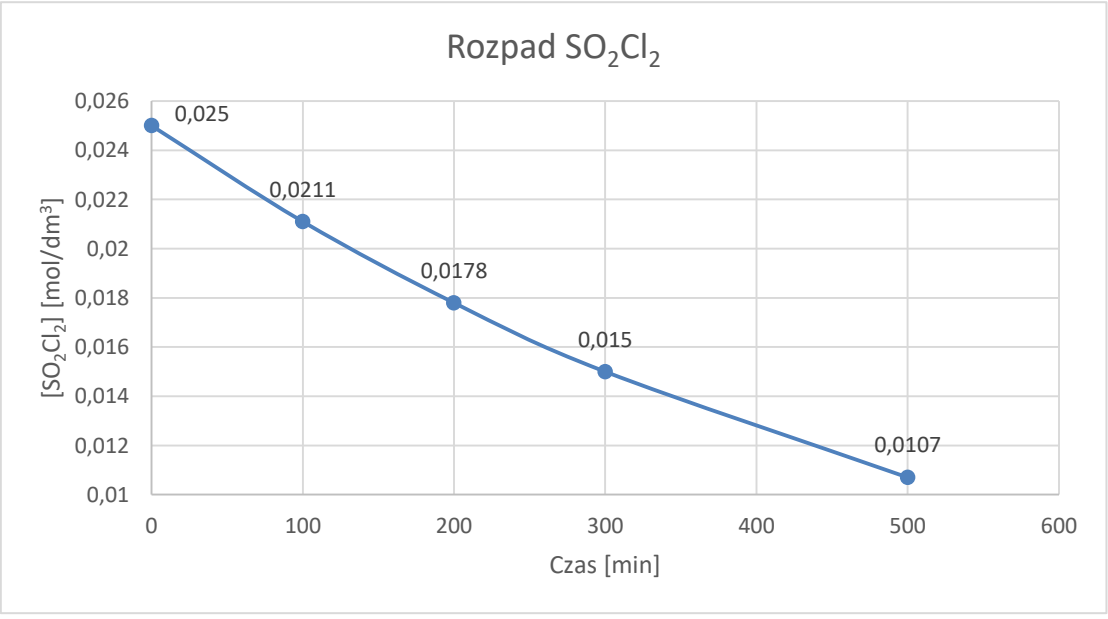
ZADANIE 1

Kinetyka rozpadu chlorku sulfurylu

Dla reakcji rozpadu SO_2Cl_2 w temperaturze 110^oC:

$$SO_2Cl_2 \rightarrow SO_2 + Cl_2$$

zanotowano zmianę stężenia substratu w czasie i otrzymano poniższy wykres (linia ciągła na tym wykresie jest tylko linią pomocniczą, pomiaru dokonano w pięciu punktach widocznych na wykresie):



Polecenia:

a. (*2 m.*) Podaj całkowity rząd tej reakcji. Uzasadnij swoją odpowiedź.

b. (*1 m.*) Zapisz równanie kinetyczne tej reakcji.

c. (*2 m.*) Podaj stałą szybkości *k* tej reakcji. Uzasadnij swoją odpowiedź odpowiednimi obliczeniami.

d. (*1 m.*) Podaj czas połowicznego rozpadu $t_{1/2}$ dla tej reakcji i wyraź go w godzinach.

e. (*1 m.*) Historycznie, SO_2Cl_2 otrzymywano przez utlenianie chlorku tionylu ($SOCl_2$) np. za pomocą tlenku manganu(IV). Zapisz równanie takiej reakcji redox wiedząc, że jednym ze jej produktów jest tlenek siarki(IV).

f. (*2 m.*) Oblicz czas konieczny do tego aby przereagowało 99 % substratu (t_{99}) i wyraź go zarówno w godzinach jak i w funkcji czasu połowicznego rozpadu.

g. (*3 m.*) Załóżmy, że istnieją trzy reakcje, które mają takie same wartości stałych szybkości reakcji, ale różnią się rzędowością (reakcja 0 jest reakcją zerowego rzędu, reakcja 1 reakcją pierwszego rzędu, a reakcja 2 reakcją drugiego rzędu). Dla każdej reakcji wyraź czas konieczny do tego aby przereagowało 99 % substratu (t_{99}) w funkcji czasu połowicznego rozpadu ($t_{1/2}$) dla danej reakcji.

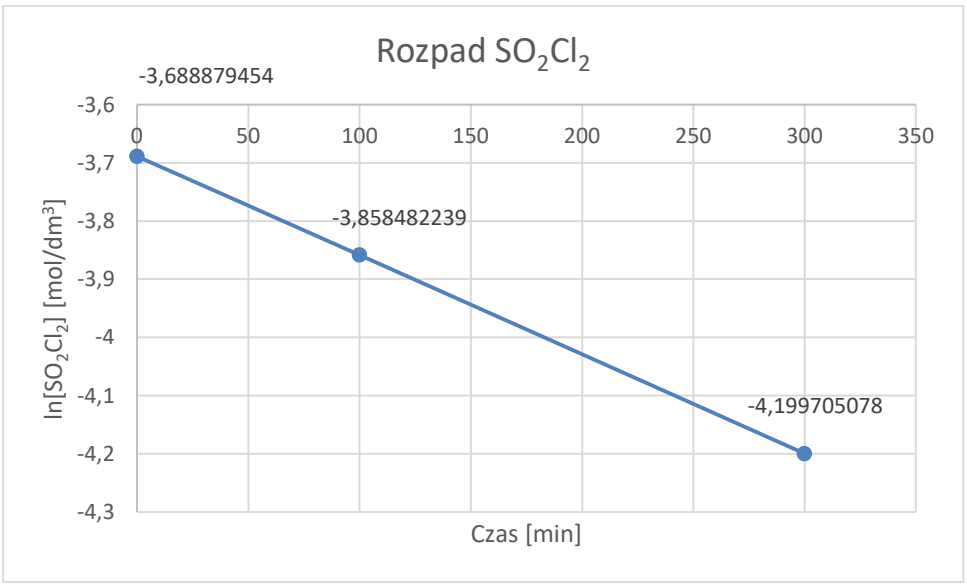
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

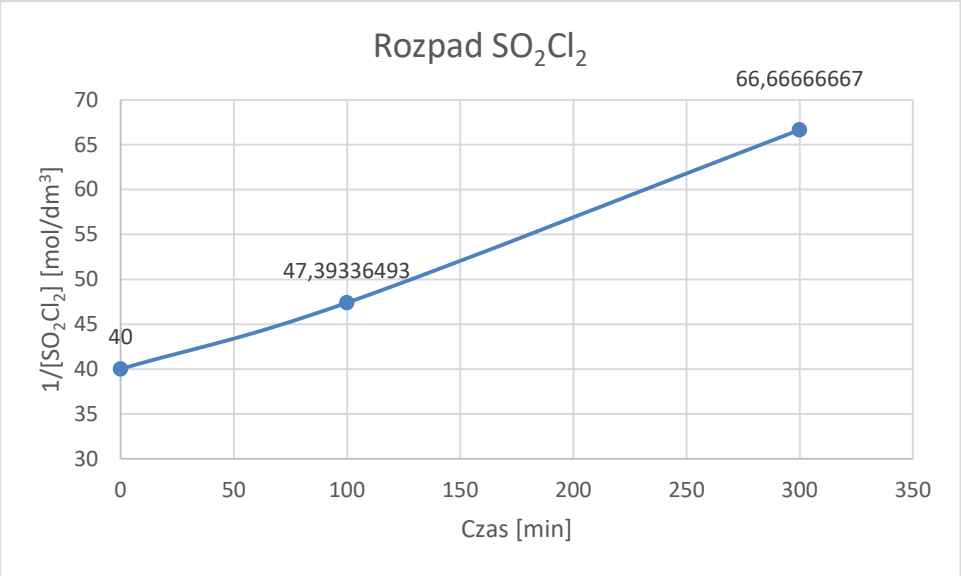
a. Przedstawiony wykres nie jest prostoliniowy i można odrzucić zerowy rząd reakcji.

Przygotujmy pomocniczą tabelę, gdzie uwzględnimy także $\ln[SO_2Cl_2]$ oraz $1/[\ SO_2Cl_2]$ tylko dla trzech wybranych punktów:

czas (min)	$[SO_2Cl_2]$ (mol·dm^{-3})	$\ln[SO_2Cl_2]$	$1/[\ SO_2Cl_2]$
0	0,025	-3,69	40
100	0,0211	-3,86	47,4
300	0,015	-4,20	66,7

Naszkicujmy wykresy dla tych funkcji:





Wykres prostoliniowy otrzymujemy dla funkcji logarytmu naturalnego od stężenia substratu, tak więc **jest to reakcja I rzędu**.

b. Równanie kinetyczne:

$$v = k\,[SO_2Cl_2]$$

c. Jest to reakcji I rzędu, więc równaniem, dzięki któremu możemy policzyć stężenie związku A w dowolnym momencie reakcji jest:

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

gdzie $[A]_0$ to stężenie początkowe związku A, k to stała szybkości reakcji a t to czas.

Zastosujmy $[SO_2Cl_2]_0 = 0{,}025$ oraz $[SO_2Cl_2]_{300} = 0{,}015$ dla $t = 300$ min:

$$\ln\frac{[SO_2Cl_2]_{300}}{[SO_2Cl_2]_0} = -k \cdot t$$

$$\boldsymbol{k} = -\ln\frac{[SO_2Cl_2]_{300}}{[SO_2Cl_2]_0} : t = -\ln\frac{0{,}015}{0{,}025} : 300 = \mathbf{0{,}0017\ min^{-1}}$$

d. Czas połowicznego rozpadu możemy obliczyć ze wzoru dla reakcji I rzędu:

$$\boldsymbol{t_{1/2}} = \ln 2/k = \ln 2/0{,}0017 = 407{,}7\ \text{min} = \mathbf{6{,}8\ h}$$

Z mniejszą dokładnością, przybliżoną wartość można również odczytać z wykresu, zauważając dla jakiej wartości czasu stężenie substratu spadło o połowę (ok. 400 minuty).

e.

$$\mathbf{2\ SOCl_2 + MnO_2 \rightarrow SO_2 + MnCl_2 + SO_2Cl_2}$$

$$Mn^{(+4)} + 2e \rightarrow Mn^{(+2)}$$

$$2\ S^{(+4)} \rightarrow S^{(+4)} + S^{(+6)} + 2e$$

f. Analogicznie jak w punkcie ***c***. zastosujmy wzór:

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

Tym razem znamy już wartość *k* więc weźmy $[SO_2Cl_2]_0 = 0{,}025$ oraz nieznane $[SO_2Cl_2]_t = 0.01 \cdot 0{,}025 = 0{,}00025$ dla czasu t_{99}:

$$\ln\frac{[SO_2Cl_2]_t}{[SO_2Cl_2]_0} = -k \cdot t_{99}$$

$$t_{99} = -\ln\frac{[SO_2Cl_2]_t}{[SO_2Cl_2]_0} : k = -\ln\frac{0{,}00025}{0{,}025} : 0{,}0017 = 2708{,}9 \text{ min} = \mathbf{45,1\ h}$$

Biorąc wcześniej obliczoną wartość $t_{1/2} = 6{,}8$ h możemy zapisać:

$$\boldsymbol{t_{99}} = 45{,}1/6{,}8 = \mathbf{6{,}6 \cdot t_{1/2}}$$

Ten sam problem można rozwiązać na wiele innych sposobów, np.:

$$\ln\frac{C_0}{\frac{1}{100}C_0} = k \cdot t_{99} = \ln(100)$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{k} = \frac{4{,}605}{0{,}0017} = 2708{,}9 \text{ min} = \mathbf{45,1\ h}$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{k} = t_{1/2} \cdot x = \frac{\ln(2)}{k} \cdot x$$

$$x = \frac{\ln(100)}{\ln(2)}$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{\ln(2)} \cdot t_{1/2} = \mathbf{6{,}6\ \cdot t_{1/2}}$$

g. **Dla reakcji zerowego rzędu**: $\boldsymbol{t_{99} = 1{,}98 \cdot t_{1/2}}$.

$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k}$$

$$t_{99} = \frac{99C_0}{100k}$$

$$t_{99} = t_{1/2} \cdot \frac{99}{50} = \mathbf{t_{1/2} \cdot 1{,}98}$$

Dla reakcji pierwszego rzędu zależność $\boldsymbol{t_{99} = 6{,}6 \cdot t_{1/2}}$ jest spełniona dla dowolnego *k*, ponieważ zarówno t_{99} jak i $t_{1/2}$ zależą w taki sam sposób od *k*.

Tak samo jest dla reakcji zerowego oraz drugiego rzędu, tzn. wartość t_{99} w funkcji $t_{1/2}$ nie zależy od wartości *k*.

Dla reakcji drugiego rzędu zastosujmy wzór:

$$\frac{[A]^{n+1}}{n+1} - \frac{[A]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad \text{dla } n = -2$$

$$\frac{[A]^{-1}}{-1} - \frac{[A]_0{}^{-1}}{-1} = -kt$$

$$-\frac{1}{[A]} + \frac{1}{[A]_0} = -kt$$

Dla $[A] = 0{,}01 \cdot [A]_0$ otrzymujemy:

$$-\frac{1}{0.01[A]_0} + \frac{1}{[A]_0} = -kt_{99}$$

$$t_{99} = \left(-\frac{1}{0.01[A]_0} + \frac{1}{[A]_0}\right)/-k$$

$$t_{99} = \frac{99}{k[\mathrm{A}]_0}$$

Natomiast czas połowicznej przemiany dla reakcji drugiego rzędu to:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$$

Porównując te wartości otrzymujemy: $\boldsymbol{t_{99} = 99 \cdot t_{1/2}}$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego rzędu reakcji. Za prawidłowe uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego równania kinetycznego.	1 – 0 m.
c. Za obliczenie prawidłowej wartości k.	2 – 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnej wartości połowicznego rozpadu.	1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru reakcji.	1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego wartości.	2 – 1 – 0 m.
g. Za podanie poprawnych wartości dla każdego przypadku.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**12 m.**